Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

з дисципліни «Бази даних»

на тему «Збір вимог та розробка схеми ER»

ВИКОНАВ:
студент ІІ курсу ФІОТ
групи ІО-43
Костенко Дмитро Олександрович

ПЕРЕВІРИВ:
Трочун Євгеній Володимирович

Київ – 2026

Лабораторна робота №1

1. Короткий виклад вимог

Призначення системи: Управління даними волейбольного клубу, відстеження складів команд та розкладу матчів.

Система повинна зберігати облікові записи гравців, інформацію про команди та заплановані матчі.

Правила: Гравець може належати лише до однієї команди. Матч завжди відбувається між двома різними командами клубу.

2. Список сутностей та атрибутів

Team (Команда): TeamID (Primary Key), Name, CoachName

Player (Гравець): PlayerID (Primary Key), TeamID (Foreign Key), FirstName, LastName, Position

Match (Матч): MatchID (Primary Key), HomeTeamID (Foreign Key), AwayTeamID (Foreign Key), MatchDate, Score

3. Пояснення зв'язків

Team та Player: Кожна команда має багато гравців, але кожен гравець закріплений лише за однією командою.

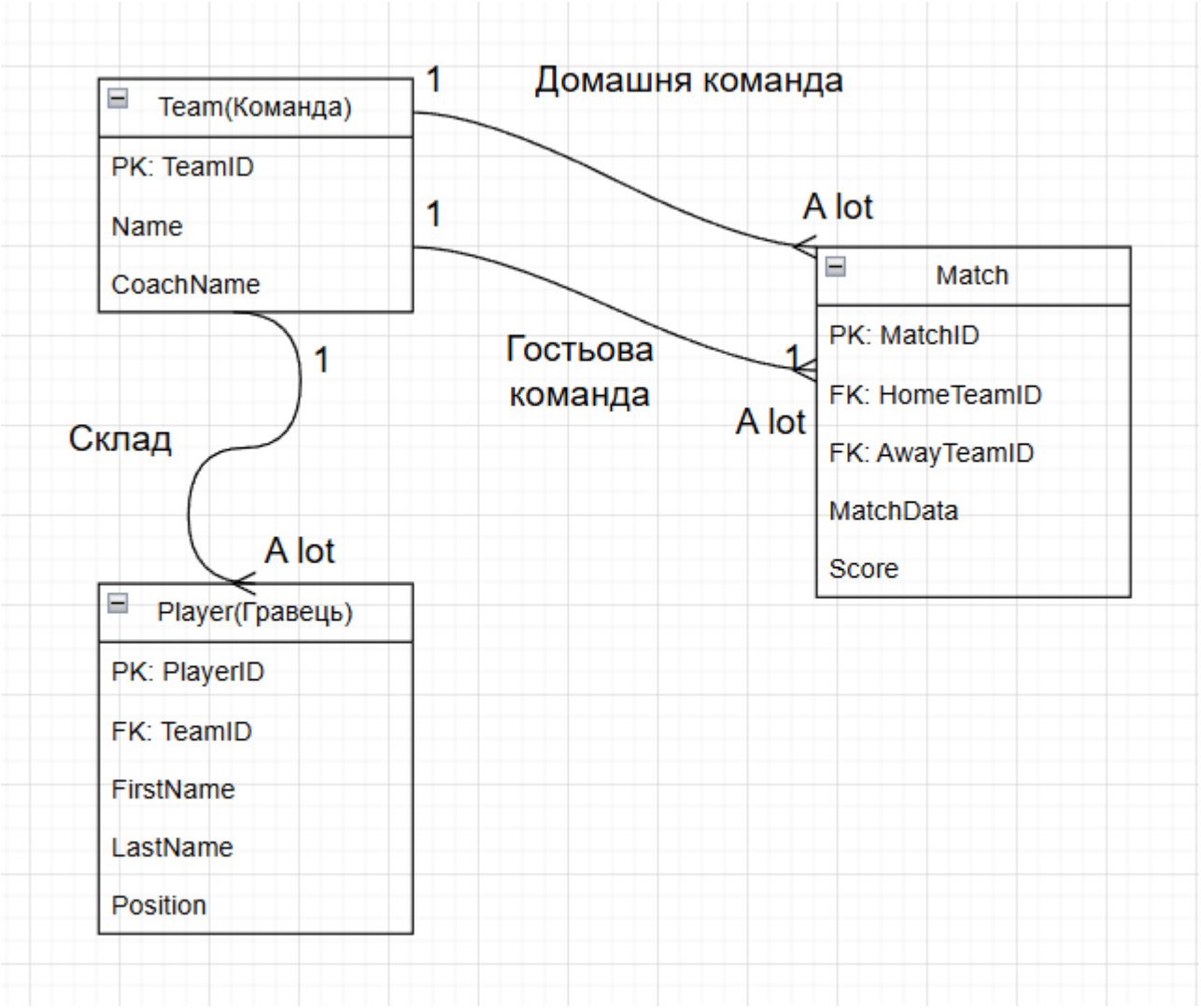
Team та Match: Команда може відіграти багато матчів як домашня (HomeTeamID) і багато матчів як гостьова (AwayTeamID).

4. Припущення та обмеження

Значення HomeTeamID та AwayTeamID для одного запису матчу не можуть збігатися.

Рахунок Score має зберігатися у волейбольному форматі за сетами.

ER-діаграма



Ось розроблена ER-діаграми для системи управління волейбольним клубом, яка відображає сутності, їхні атрибути та зв'язки, що були описані в моєму звіті. На цій діаграмі сутності представлені прямокутниками: "Team" (Команда), "Player" (Гравець) та "Match" (Матч), усередині яких перелічені їхні атрибути, при цьому всі первинні ключі (PK) та зовнішні ключі (FK). Зв'язки між сутностями я зобразив лініями зі стрілками та позначками 1 (один) і “A lot” (багато), які вказують на тип зв'язку. Між Team та Player існує зв'язок "1: A lot ", що відображає склад команди, оскільки одна команда має багато гравців, а кожен гравець належить лише до однієї команди. Також я додав окремий зв'язок "1: A lot " між Team та Match через HomeTeamID, щоб показати, що команда може бути домашньою в багатьох матчах і "1: A lot " через AwayTeamID для гостьової команди, адже вона також може виступати у багатьох іграх.